

応用量子力学

第10回 量子臨界現象とカオス理論

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

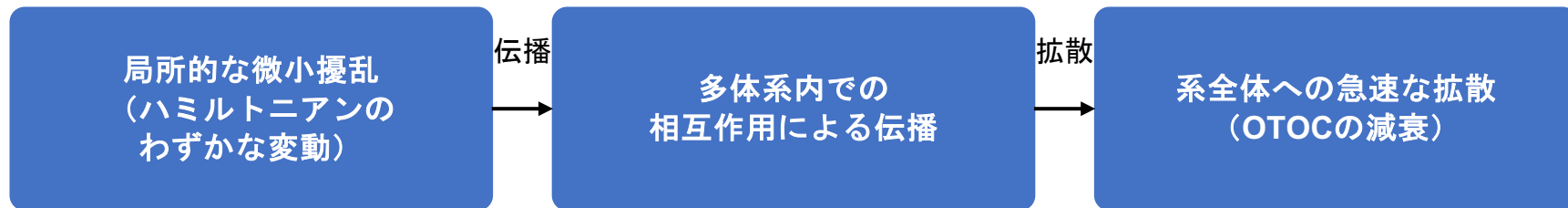
量子力学の視点：量子臨界現象とカオス理論

- 古典的なカオス系では、初期条件のわずかな違いが、時間とともに指数関数的に拡大する（バタフライ効果）。
 - 量子多体系にも、これに対応する「量子カオス」的な振る舞いがある。
 - アウト・オブ・タイム・オーダー相関（OTOC）は、この量子的な情報の拡散を定量化する指標である。
-
- ✓ 量子力学は決定論的なはずなのに、なぜ「カオス」が問題になるのか？
 - ✓ OTOCという指標は、何を測っているのか？
 - ✓ 情報が系全体に「拡散する」とは、どういうことなのか？

重要な用語

- ①量子カオス：古典的なカオス系に対応する量子多体系で見られる、複雑で予測が困難な振る舞い。
- ②OTOC：異なる時刻の演算子の非可換性を測ることで、情報の拡散度合いを定量化する量。
- ③情報のスクランブリング：局所的な擾乱が、多体系全体の自由度へ急速に広がる過程。
- ④リャプノフ指数：初期状態のわずかな差が、時間とともにどれだけ急速に拡大するかを特徴づける量。

情報スクランブリングの模式図



OTOCと量子カオス

- 量子多体系の初期条件への鋭敏な依存性は、次のように定量化できる。

OTOCの振る舞いを調べることで、局所的な微小変動が系全体の自由度へどれだけ急速に拡散するかを定量的に評価できる。

これは、系の時間発展そのものが非決定論的になることを意味するのではなく、わずかな初期条件の違いに対する将来の状態の変化が、指数関数的に増大しやすいことを示している。

発展：強相関物質の研究

- 高温超伝導体をはじめとする強く相関した量子多体系や、非平衡相転移の研究において、OTOCや情報スクランブリングの解析が新しい手がかりを与えている。

発展的な思考実験：カオス性の完全な制御

- ・ 初期状態のわずかな差によって生じる未来の分岐（カオス性）そのものを完全に制御し、望む未来を確実に予測・選択できる技術が実現するとしたら、という発想がある。

→しかし量子カオス系の本質的な特徴は、初期条件のわずかな不確かさが指数関数的に拡大し、どこまでも精密に制御・予測することが原理的に困難になる点にある。カオス性を完全に制御し尽くすという発想は、現在の物理学の理解とは相容れない理論的な思考実験にとどまる。

まとめ

- 量子多体系にも、古典カオスに対応する複雑で予測が困難な振る舞い（量子カオス）が存在する。
- OTOCは、局所的な擾乱が系全体へどれだけ急速に拡散するかを定量化する指標である。
- この拡散過程は情報のスクランブリングと呼ばれ、量子多体系の重要な性質である。
- 高温超伝導体などの強相関係の研究にも応用されている。